காரணிப்படுத்துதலில் இரு முக்கிய வழிகள்

(i) பொதுவான காரணிமுறை

$ab + ac$

$a \times b \ + a \times c$

$a(b + c)$ காரணி அமைப்பு

(ii) குழுவாக எழுதுதல்

$a + b - pa - pb$

$(a + b) - p(a + b)$ குழுவாக அமைத்தல்

$(a + b)(1 - p)$ காரணி அமைப்பு

ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையைக் காரணிப்படுத்தும்போது, பொதுவான காரணிகளை எடுத்துக் காரணி அமைப்பாக்குவோம்.

எடுத்துக்காட்டு 3.24

காரணிப்படுத்துக.

(i) $am + bm + cm$ (ii) $a^3 - a^2b$ (iii) $5a - 10b - 4bc + 2ac$ (iv) $x + y - 1 - xy$

தீர்வு

(i) $am + bm + cm$

$am + bm + cm$

$m(a + b + c)$ காரணி அமைப்பு

(ii) $a^3 - a^2b$

$a^2 \cdot a - a^2 \cdot b$ குழுவாக அமைத்தல்

$a^2 \times (a - b)$ காரணி அமைப்பு

(iii) $5a - 10b - 4bc + 2ac$

$5a - 10b + 2ac - 4bc$

$5(a - 2b) + 2c(a - 2b)$

$(a - 2b)(5 + 2c)$

(iv) $x + y - 1 - xy$

$x - 1 + y - xy$

$(x - 1) + y(1 - x)$

$(x - 1) - y(x - 1)$

$(x - 1)(1 - y)$

$(a-b) = -(b-a)$

3.5.4 முற்றொருமைகளைப் பயன்படுத்திக் காரணிப்படுத்துதல் (Factorisation using Identity)

(i) $a^2 + 2ab + b^2 \equiv (a + b)^2$ (ii) $a^2 - 2ab + b^2 \equiv (a - b)^2$

(iii) $a^2 - b^2 \equiv (a + b)(a - b)$ (iv) $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca \equiv (a + b + c)^2$

(v) $a^3 + b^3 \equiv (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ (vi) $a^3 - b^3 \equiv (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

(vii) $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc \equiv (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$

குறிப்பு

- $(a + b)^2 + (a - b)^2 = 2(a^2 + b^2)$;
- $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$;
- $a^4 - b^4 = (a^2 + b^2)(a + b)(a - b)$
- $a^6 - b^6 = (a + b)(a - b)(a^2 - ab + b^2)(a^2 + ab + b^2)$

முன்னேற்றத்தைச் சோதித்தல்

(i) $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 = 2\left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right)$ என நிரூபி. (ii) $\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 = 4$ என நிரூபி.

3 Algebra_TM_T1.indd 111 26-12-2019 12:15:36